

# LYTA — Security Audit (CONFIDENTIEL)

**Version 1.1** — 12 juin 2026 (mise à jour majeure post-actions Phase 1) **Classification** 

**CONFIDENTIEL — NDA renforcé requis Audience** Développeur externe missionné pour audit sécurité

LYTA + Habib Agharbi **Document associé (public)** `LYTA_Developer_Onboarding.md`

## **Mise à jour du 12 juin 2026 — Phase 1 audit + Advisor**

Session de durcissement intensive (~5h) appliquée le 12 juin 2026. Tableau de bord rapide AVANT de lire le détail des sections suivantes :

### **Réduction des warnings Supabase Security Advisor**

12 juin 2026 matin : 284 warnings (dont 2 CRITICAL)

12 juin 2026 soir : ~139 warnings (0 CRITICAL)

—————  
-145 (-51 %)

## Vulnérabilités V1-V9 du présent doc — statut actualisé

| Vuln                                                          | Statut                            | Action 12 juin                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V1</b> Bug RLS 42501 cause inconnue                        | 🔴 <b>Toujours actif</b>           | Workaround inchangé via <code>create-client</code> / <code>bypass-insert</code> / <code>save-policy</code> edge fns. Reste P0 pour le dev externe.                                                                                                                     |
| <b>V2</b> <code>frame-ancestors</code> CSP ignoré             | ✅ <b>FIXÉ</b>                     | <code>vercel.json</code> enrichi avec 6 headers HTTP sécu : <code>X-Frame-Options: DENY</code> , CSP <code>frame-ancestors 'none'</code> , HSTS 2 ans, Permissions-Policy, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy. Commit <code>b2020ec</code> .              |
| <b>V3</b> <code>king-impersonate-tenant</code> sans 2FA fresh | ✅ <b>FIXÉ</b>                     | Refonte complète : reason obligatoire (min 10 char), check session $\leq 15$ min, notification au tenant (INSERT dans <code>notifications</code> pour chaque admin). Commit <code>546ad27</code> .                                                                     |
| <b>V4</b> Reset password redirect URL wildcard                | 🟡 Pas traité                      | Toujours ouvert. À investiguer en lien avec audit <code>tenant-onboarding</code> .                                                                                                                                                                                     |
| <b>V5</b> Storage path traversal                              | ✅ <b>AUDITÉ — Pas exploitable</b> | Policy RLS Storage utilise <code>(storage.foldername(name))[1] = auth.uid()::text</code> → premier segment du path = user_id, impossible de pivoter via <code>../</code> . L'EXISTS sur <code>documents / document_scans</code> scope par <code>tenant_id</code> . OK. |
| <b>V6</b> Logs edge functions exposent stack traces           | 🟡 Pas traité                      | À auditer ligne par ligne en phase 2.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>V7</b> Pas de retry policy bounces Resend                  | 🟡 Pas traité                      | Reste à faire en Phase 3 (observabilité).                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V8</b> <code>commission_statement_lines</code> non typé    | 🟡 Pas traité                      | Régénération des types Supabase à faire (1 commande).                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>V9</b> <code>clients_safe</code> view orpheline            | 🟡 Pas traité                      | À investiguer.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **Nouvelles vulnérabilités découvertes ET fixées le 12 juin**

| ID  | Niveau     | Description                                                                                                                                                           | Statut                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V10 | 🔴 CRITICAL | Table <code>clients_backup_jcg_pro_20260525</code> (709 rows, colonne <code>iban</code> ) sans RLS, exposée via API                                                   | ✅ <b>FIXÉ</b> — REVOKE ALL + ENABLE RLS, migration <code>20260612180000</code>                                                                                          |
| V11 | 🔴 CRITICAL | <code>send-sms</code> edge function : ReferenceError <code>user.id</code> jamais défini + bypass auth (Bearer falsifié accepté) → spam SMS Twilio possible            | ✅ <b>FIXÉ</b> — Refonte auth, throw AuthError si token invalide, redéployée. Commit <code>655e831</code> .                                                              |
| V12 | 🟡 HIGH     | 4 crons cassés depuis 25 jours ( <code>SERVICE_ROLE_KEY</code> manquante dans <code>vault</code> ) → birthday, renewal, follow-up, retry tenant-onboarding désactivés | ✅ <b>FIXÉ</b> — GRANT vault à <code>postgres</code> (pg_cron). Migration <code>20260612141500</code> .                                                                  |
| V13 | 🟡 HIGH     | 13 fonctions SECURITY DEFINER sans <code>search_path</code> figé (trojan horse Postgres)                                                                              | ✅ <b>FIXÉ</b> — <code>ALTER FUNCTION ... SET search_path = public, pg_catalog</code> sur les 13. Migration <code>20260612200000</code> .                                |
| V14 | 🟡 HIGH     | RLS policy <code>System can insert audit logs</code> sur <code>document_scan_audit</code> avec <code>WITH CHECK = true</code> → pollution audit possible              | ✅ <b>FIXÉ</b> — Policy droppée. Audit log écrit uniquement via <code>service_role</code> .                                                                              |
| V15 | 🟡 HIGH     | Bucket Storage <code>tenant-logos</code> policy SELECT trop large → énumération de tous les tenants via API list()                                                    | ✅ <b>FIXÉ</b> — Policy <code>Anyone can view tenant logos</code> droppée. Bucket reste public pour URLs directes mais listing bloqué.                                   |
| V16 | 🟡 MEDIUM   | 128 fonctions SECURITY DEFINER exécutables par <code>anon</code> (= user non connecté)                                                                                | ✅ <b>FIXÉ pour 127</b> — REVOKE EXECUTE FROM anon sur 127 fns, whitelist de 5 fns publiques (branding tenant, signature token). Migration <code>20260612220000</code> . |
| V17 | 🟡 MEDIUM   | MFA SMS — fenêtre d'attaque 1h sur JWT entre signIn et SMS verify                                                                                                     | ✅ <b>FIXÉ</b> — <code>jwt_expiry</code> 3600s → 1800s (config.toml + Dashboard Auth).                                                                                   |
| V18 | 🟢 LOW      | <code>Leaked Password Protection</code> Supabase Auth désactivé                                                                                                       | ✅ <b>FIXÉ</b> — Toggle ON dans Dashboard Auth →                                                                                                                         |

| ID | Niveau | Description | Statut                                                                                                          |
|----|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             | check HaveIBeenPwned au signup natif (en plus du check applicatif déjà présent dans <code>useAuth.tsx</code> ). |

Phase 1 audit interne — récap actions

| # | Action                                                                                                     | Statut | Commit                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | Vault<br><code>SERVICE_ROLE_KEY</code> +<br><code>PROJECT_URL</code><br>configurés pour pg_cron            | ✓      | <code>b04fe56</code>             |
| 2 | 6 headers HTTP sécurité Vercel                                                                             | ✓      | <code>b2020ec</code>             |
| 3 | <code>jwt_expiry</code> 1h → 30 min                                                                        | ✓      | <code>b2020ec</code> + Dashboard |
| 4 | Audit historique git → 0 secret leaké confirmé                                                             | ✓      | (audit-only)                     |
| 5 | Audit RLS portal client —<br><code>policies</code> +<br><code>documents</code> + <code>claims</code><br>OK | ✓      | (audit-only)                     |
| 6 | Audit 36 edge fn<br><code>requireAuth</code> (+ bug critique <code>send-sms</code> fixé)                   | ✓      | <code>655e831</code>             |
| 7 | Storage path traversal — pas exploitable                                                                   | ✓      | (audit-only)                     |
| 8 | <code>king-impersonate-tenant</code> durci (reason + session + notif tenant)                               | ✓      | <code>546ad27</code>             |

## Restant pour atteindre “audit parfait”

| Restant                                               | Effort                        | Priorité                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| V1 RLS 42501 root cause                               | 1-2 jours dev senior Postgres | P0                               |
| Audit <code>tenant-onboarding</code> slug pour V4     | 4h                            | P1                               |
| <code>clients_safe</code> view orphaneline (V9)       | 1h                            | P2                               |
| Régénérer types Supabase (V8)                         | 5 min                         | P2                               |
| 128 <code>authenticated SECURITY DEFINER</code> warns | 2-3 h audit ciblé             | P2 (volontaires majoritairement) |
| Logs edge fn audit stack traces (V6)                  | 4h                            | P2                               |
| Retry policy Resend bounces (V7)                      | 2h                            | P3                               |
| Setup Sentry + tests Playwright                       | 5-7 jours                     | P3 (Phase 2 observabilité)       |
| Pen test externe                                      | 5-10 k CHF/an                 | P3 (annuel)                      |

## ! AVERTISSEMENT CRITIQUE

Ce document décrit : - Les **surfaces d’attaque** de la plateforme LYTA - Les **endpoints publics** et leurs mécanismes d’auth - Les **secrets** et leur emplacement - L’**état réel** de l’isolation multi-tenant - Les **vulnérabilités connues ou suspectes** non encore corrigées

Si ce document fuit, il constitue un mode d’emploi pour attaquer la plateforme.

### Règles d’usage

- ✓ Lecture sur poste physique sécurisé
- ✓ Discussion entre le dev signataire NDA renforcé et Habib uniquement
- ✗ Pas de partage par email non chiffré
- ✗ Pas de copy-paste dans un outil tiers (Notion, Slack, Discord, IDE cloud, ChatGPT…)
- ✗ Pas de versioning dans un repo public ou un fork
- ✗ Destruction obligatoire à la fin de la mission

### Périmètre temporel

Ce document reflète l’état du code au **8 juin 2026 (commit `0587c16`)**. À chaque évolution majeure de sécurité (nouvelle edge function publique, refactor RLS, rotation de secrets), il doit être mis à jour ou réémis.

# Table des matières

- 1. Surface d’attaque inventaire
- 2. Auth model (détail)
- 3. RLS deep dive
- 4. Edge functions sans JWT — audit
- 5. Secrets management
- 6. Multi-tenant isolation analysis
- 7. Vulnérabilités connues ou suspectes
- 8. Recommandations prioritaires

## 1. Surface d’attaque inventaire

### 1.1 URLs publiques (accessibles sans auth)

| URL                             | But                     | Risque                                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| app.lyta.ch                     | Landing + connexion     | Login bruteforce (limité par rate-limit Supabase Auth) |
| *.lyta.ch                       | Connexion par tenant    | Idem                                                   |
| *.lyta.ch/signer/:token         | Page signature publique | Si token leak → signature usurpée                      |
| *.lyta.ch/deposer-contrat       | Dépôt contrat public    | Spam / injection si pas de rate-limit                  |
| *.lyta.ch/reset-password        | Reset password          | Magic link leak                                        |
| lyta.ch/access (Lovable séparé) | Self-signup post-Stripe | Session_id Stripe leak                                 |
| Edge functions Supabase         | Voir §4                 | Variable selon fonction                                |

### 1.2 Edge functions publiques (verify\_jwt = false)

Toutes les 59 fonctions sont déclarées `verify_jwt = false` dans `config.toml`. Cela ne veut pas dire qu’elles sont toutes publiques — chacune doit gérer son auth en interne. Voir §4 pour l’audit individuel.

## 1.3 Buckets Storage

| Bucket                       | Type        | Policies                                                          |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>documents</code>       | Privé       | Tenant isolation via RLS storage ( <code>storage.objects</code> ) |
| <code>public-deposits</code> | Public ?    | À auditer — uploads publics pour <code>deposit-contract</code>    |
| Logos compagnies             | Public read | Acceptable (assets statiques)                                     |
| Logos tenants                | Public read | Acceptable (assets affichés sur landing tenant)                   |

## 1.4 Variables d'environnement publiques (frontend)

⚠️ `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` est **exposée dans le bundle JS** servi au navigateur. C'est attendu (clé anon publique de Supabase), mais ça signifie : - N'importe qui peut faire un client supabase-js avec cette clé. - **Toute la sécurité repose sur les RLS** + les checks d'auth dans les edge functions. - Un dev malveillant ayant cette clé peut tester systématiquement chaque table/RPC pour trouver une porte ouverte.

## 1.5 Domaine custom tenant (`<slug>.lyta.ch`)

- DNS Cloudflare → Vercel via CNAME `cname.vercel-dns.com`
- Provisioning automatique via `tenant-onboarding`
- **Risque** : si un attaquant peut faire passer un domaine à `tenant-onboarding` avec un slug usurpé → potentielle prise de contrôle d'un sous-domaine. **À auditer** : qui peut appeler `tenant-onboarding` et comment elle valide le slug.

# 2. Auth model (détail)

## 2.1 Flow auth standard (collaborateur)

1. User → Connexion : POST email + password
2. `supabase.auth.signInWithPassword({ email, password })`
  - Supabase Auth (GoTrue) vérifie le hash bcrypt
  - Retourne `{ session: { access_token JWT, refresh_token, expires_at } }`
3. `supabase-js` stocke la session en `localStorage`
4. Toutes les requêtes ajoutent automatiquement `Authorization: Bearer <jwt>`
5. PostgREST decode le JWT (vérif signature HS256 avec `SUPABASE_JWT_SECRET`)
  - Extrait `auth.uid()` (sub claim)
  - Applique RLS basé sur `auth.uid()`



## 2.2 Flow MFA SMS (custom LYTA)

⚠️ **Implémentation custom** au-dessus de Supabase Auth (la MFA SMS native Supabase n'est pas utilisée).

1. `signInWithPassword` réussit → user a une session VALIDE Supabase
2. LYTA détecte ``tenant_security_settings.require_sms_mfa = true``
3. Appelle `send-verification-sms` avec le téléphone du profil
4. State ``pendingSmsVerification`` stocké en `sessionStorage`
5. User saisit code → `verify-sms-code` valide via Twilio Verify API
6. Si OK → la session du `smsClient` est migrée vers le client principal

### ● Faille potentielle (CRITIQUE)

Entre les étapes 1 et 6, la session Supabase est techniquement valide. Si l'attaquant intercepte le `access_token` à ce stade (XSS, extension malveillante, malware local), il peut bypasser la vérification SMS en utilisant le token directement.

**Mitigation actuelle** : la session est mise dans un `smsClient` avec storage isolée (`sessionStorage`), pas `localStorage`. Mais le JWT reste valide côté Supabase.

**Recommandation** : sur les tenants avec MFA SMS obligatoire, **shorter le JWT TTL à 5-10 minutes** (`jwt_expiry`) pour limiter la fenêtre.

## 2.3 Flow auth client final (portail)

1. Client → reçoit magic link par email (créé par `send-client-message` ou autre)
2. Click → Supabase Auth valide le magic link → crée session
3. `ClientLayout.tsx:88` vérifie `SELECT FROM clients WHERE user_id = auth.uid()`
  - Si trouve une ligne → accès portail
  - Sinon → redirection

**Pas de password requis pour les clients finaux** — ils n'utilisent que magic link (à confirmer). Si vrai → pas de bruteforce password possible mais magic link = email = phishing surface.

## 2.4 Flow auth signataire ( `/signer/:token` )

1. Client reçoit email avec lien `/signer/<UUID_token>`
2. Page Signer charge sans auth
3. Appelle RPC `get_signature_request_by_token(token)`
  - Si trouvé + non expiré + status valide → affiche le doc
4. Signature → `complete-signature(token, signed_pdf_base64)`

**Auth = token UUID + state (expires\_at, status)**. Pas de lien avec `auth.users`. Le client peut signer sans avoir de compte Supabase.

## 3. RLS deep dive

### 3.1 Fonctions helper SECURITY DEFINER

LYTA s'appuie massivement sur des **fonctions SECURITY DEFINER** pour ses RLS. Avantages : - Évite la récursion infinie (un check qui fait SELECT sur la même table avec RLS) - Permet de hoister le calcul (Postgres planner peut cacher la valeur) - Réduit la duplication dans les policies

| Fonction                                          | Type                 | Cache   | Usage                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| <code>get_user_tenant_id()</code>                 | STABLE               | session | retourne tenant_id actif |
| <code>my_collab_id_for_active_tenant()</code>     | STABLE               | session | id collaborateur         |
| <code>my_collab_id_v2()</code>                    | STABLE PARALLEL SAFE | session | optim version            |
| <code>has_role(text)</code>                       | STABLE               | session | rôle global              |
| <code>has_global_scope_v2()</code>                | STABLE PARALLEL SAFE | session | scope global             |
| <code>is_crm_member_of_tenant(uuid)</code>        | STABLE               | session | appartenance             |
| <code>can_access_client(uuid)</code>              | STABLE               | per-row | accès client (composite) |
| <code>_client_is_in_team(uuid, uuid)</code>       | STABLE               | per-row | scope team               |
| <code>can_view_financial_data()</code>            | STABLE               | session | droit voir commissions   |
| <code>can_see_commissions_scope()</code>          | STABLE               | session | scope commissions        |
| <code>apply_retrocommission(...)</code>           | VOLATILE             | —       | calcul retro (RPC)       |
| <code>calculate_commission_with_rules(...)</code> | VOLATILE             | —       | calcul commission (RPC)  |

## 3.2 Politiques clés par table critique

### clients

```
-- SELECT
CREATE POLICY "clients_select" ON public.clients
  FOR SELECT
  USING (tenant_id = get_user_tenant_id());
-- Le scope team/personal est appliqué côté frontend dans useClients.tsx
-- (cause : RLS scope-aware = timeout 80s en SQL – révert juin 2026)

-- INSERT
CREATE POLICY "clients_insert" ON public.clients
  FOR INSERT
  WITH CHECK (tenant_id = get_user_tenant_id() AND is_crm_member_of_tenant(tenant_id));
-- ⚠ Cette policy plante en 42501 en runtime → bypass via create-client edge function
```

### signature\_requests

```
-- SELECT pour membres tenant
CREATE POLICY "sig_req_select_tenant" ON public.signature_requests
  FOR SELECT
  USING (tenant_id = get_user_tenant_id() AND is_crm_member_of_tenant(tenant_id));

-- SELECT par token (signer page, sans auth)
-- → Pas de policy directe : la fonction RPC get_signature_request_by_token
-- est SECURITY DEFINER et bypass RLS, mais vérifie le token + status + expiration
```

### documents

```
-- SELECT : via can_access_client(client_id) qui compose tenant + scope
CREATE POLICY "documents_select" ON public.documents
  FOR SELECT
  USING (can_access_client(client_id) OR is_crm_member_of_tenant(tenant_id));
```

### commissions et commission\_\*

⚠ Les politiques dépendent du droit financier — `can_view_financial_data()` qui combine rôle + permissions granulaires. **À auditer** : un agent peut-il voir SES commissions mais pas celles des autres ? Si oui via quelle clause ?

## 3.3 Storage RLS

`storage.objects` a 4 politiques pour le bucket `documents` : - SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE → “Tenant users can ...”

Le filtrage se fait via le **path** du fichier : convention `<broker_user_id>/<sous-dossier>/<file>`. Les politiques extraient le `<broker_user_id>` du path et vérifient qu’il appartient au tenant actif. **À confirmer en lisant les politiques** (migration `20260315000001_storage_tenant_isolation.sql`).

## Risque

Si un user peut **lister** les objets en passant par un path qui n'est pas le sien, fuite cross-tenant possible. À tester :

```
# Test : avec un user du tenant A, essayer de download  
# un fichier du tenant B en connaissant son path  
curl -H "Authorization: Bearer <jwt_A>" \  
  "https://...supabase.co/storage/v1/object/documents/<broker_B>/private/file.pdf"
```

## 4. Edge functions sans JWT — audit

Toutes les fonctions sont `verify_jwt = false`. Voici l'audit fonctionnel :

### 4.1 Fonctions REQUIREAUTH (auth en interne)

Ces fonctions appellent `requireAuth(req)` qui valide le JWT manuellement (via `supabase.auth.getUser(token)`). **C'est OK** tant que le check est appelé en premier.

✅ `create-client`, `bypass-insert`, `save-policy`, `send-crm-email`, `send-client-message`, `create-collaborator`, `add-user-seat`, `cancel-tenant-subscription`, `dispatch-mandat-to-companies`, `send-signature-invite`, `scan-document`, `classify-batch-documents`, `scan-commission-statement`, `send-lpp-search-requests`, `ai-chat`, `submit-referral`

**Risque** : si une de ces fonctions oublie le `requireAuth()` au début OU le fait après une action sensible → bypass. **À auditer ligne par ligne** dans une seconde phase.

### 4.2 Fonctions KING-only

Vérification que le caller est `king`. **À confirmer** que c'est bien implémenté de manière homogène (pas un check ad-hoc différent dans chaque fonction).

🟡 `delete-tenant`, `delete-user-account`, `activate-tenant`, `reset-tenant-data`, `export-tenant-data`, `king-impersonate-tenant`, `king-stripe-stats`, `list-tenant-invoices`, `sync-tenant-stripe`, `sync-external-billing`, `resend-signup-finalization`, `send-test-tenant-emails`

#### 🔴 Faille potentielle : `king-impersonate-tenant`

Cette fonction génère un magic link de connexion comme admin d'un tenant. Si : - Le check KING est par signature JWT seul → un attaquant qui a un JWT KING (vol, vieille session) peut impersonate n'importe quel tenant - Le check n'est pas time-limité (durée du magic link généré ?) - Pas de notification visible côté tenant impersoné

**Recommandation** : ajouter un check 2FA fresh (TOTP < 5 min) pour cette fonction critique.

### 4.3 Fonctions publiques avec token UUID

Sécurité = token UUID non-devinable + state DB (expiration, status).

● `proxy-signature-pdf`, `get-signature-pdf-url`, `complete-signature`, `request-signature-link-renewal`

**Risque** : si le token leak (logs, email cache, share by mistake) → accès au document.

**Mitigation** : expiration 24h, `status` (cancelled = bloqué), audit `mark_signature_request_viewed`.

## 4.4 Fonctions publiques avec session Stripe

● `provision-self-signup-tenant`, `get-checkout-session-info`, `create-checkout-session`

Sécurité = `session_id` Stripe. Le `session_id` est secret et retourné par Stripe à la fin du paiement.

**Risque** : il apparaît dans l'URL du browser de l'user, donc dans son historique + dans les logs serveur.

**Recommandation** : marquer une session comme “consommée” après le premier `provision-self-signup-tenant` qui réussit → empêche un replay si quelqu'un récupère l'URL.

## 4.5 Fonctions publiques rate-limited

● `check-slug-availability`, `swiss-postal-code-lookup`, `swiss-address-lookup`, `health-check`

Endpoints informatifs sans data sensible. Rate-limit Supabase suffit. **OK**.

## 4.6 Crons / service\_role only

● `send-birthday-emails`, `send-renewal-reminders`, `send-follow-up-reminders`, `process-scheduled-emails`, `apply-monthly-overage`

Appelés via `pg_net` ou cron Supabase. Le check `service_role` est implicite (impossible d'appeler depuis un client sans la clé `service_role`). **OK** tant que la `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` est protégée.

## 4.7 Webhooks tiers

● `stripe-webhook`

Sécurité = signature HMAC Stripe vérifiée avec `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`. **À confirmer** que la vérification est faite avec `stripe.webhooks.constructEvent(body, signature, secret)` et pas un simple compare.

---

## 5. Secrets management

### 5.1 Inventaire des secrets

#### Côté Supabase (secrets edge functions)

| Secret                                                       | Usage                          | Si fuite                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>                       | Bypass RLS dans edge functions | 🔴 <b>CATASTROPHE</b> : accès admin DB complet, lecture/écriture toutes tables tous tenants |
| <code>SUPABASE_JWT_SECRET</code> (côté Supabase)             | Signature des JWTs             | 🔴 Forge n'importe quel JWT → impersonate n'importe qui                                     |
| <code>RESEND_API_KEY</code>                                  | Envoi emails                   | 🟡 Spam au nom de LYTA / advisy. Pas d'accès data.                                          |
| <code>TWILIO_AUTH_TOKEN</code>                               | SMS                            | 🟡 SMS frauduleux + factures Twilio. Pas d'accès data.                                      |
| <code>STRIPE_SECRET_KEY</code>                               | Stripe (mode live ?)           | 🔴 Refunds frauduleux, vol données customers Stripe                                         |
| <code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code>                           | Vérif signature webhooks       | 🟡 Forge faux webhooks → fausses updates abonnements                                        |
| <code>OPENAI_API_KEY</code> / <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> | Smartflow IA                   | 🟡 Coûts IA explosent. Pas d'accès data direct.                                             |
| <code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code>                            | DNS sous-domaines tenants      | 🔴 Take-over DNS de <code>*.lyta.ch</code>                                                  |
| <code>VERCEL_TOKEN</code>                                    | Provisioning domaines Vercel   | 🟡 Manip déploiements                                                                       |
| <code>ALLOWED_ORIGINS</code>                                 | CORS whitelist                 | 🟢 Pas un secret au sens strict                                                             |

#### Côté Vercel (env vars frontend)

| Variable                            | Usage             | Risque si fuite                   |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <code>VITE_SUPABASE_URL</code>      | URL Supabase      | 🟢 Public de toute façon           |
| <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code> | Clé anon Supabase | 🟢 Public — déjà dans le bundle JS |

#### Locaux (poste de Habib)

- `.env.local` (Vite) — vérifier qu'il est dans `.gitignore`
- `~/config/supabase/config.json` — auth CLI Supabase
- `.env.deploy` (Boreal) — credentials FTPS

## 5.2 Risques d'exposition actuels

### 🔴 Inspection vs `git log`

À auditer : aucun secret n'a-t-il été committé puis supprimé dans l'historique git ? Commande de check :

```
git log -p --all | grep -i -E "(api_key|service_role|secret|password|token)" | head -50
```

Si oui → rotation immédiate du secret en question (l'historique git public expose).

### 🟡 Logs edge functions

`createLogger` peut accidentellement logger un secret dans un message d'erreur (ex: stack trace). À auditer : `Deno.env.get` sont-elles jamais incluses dans les logs ?

### 🟡 Rotation

Pas de procédure documentée de rotation. À documenter : qui, quand, comment, qui notifier.

## 5.3 Recommandations secrets

1. **Audit historique git** (commande ci-dessus).
2. **Rotation périodique** : tous les secrets une fois par an minimum, immédiatement après tout départ d'un dev avec accès.
3. **Document de rotation** : qui rotate quoi.
4. **Monitoring usage** : alertes si pic de consommation Stripe/Resend/Twilio (signal compromise).
5. **Stripe mode test** : confirmer que `STRIPE_SECRET_KEY` est en mode `live` en prod uniquement. Idéalement utiliser deux comptes Stripe différents.

## 6. Multi-tenant isolation analysis

### 6.1 Modèle théorique

Tous les tenants partagent la même DB Postgres. Isolation via : 1. **Sous-domaine** (UI) — non sécurisé 2. **JWT** — claim `auth.uid()` après login 3. **RLS** — vraie isolation

### 6.2 Surface de pivotement

Peut-on, en tant que collab tenant A, accéder à des données du tenant B ?

## Vecteurs testés en théorie

| Vecteur                                                                                                 | Risque                                                         | Statut                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Direct<br><code>supabase.from('clients').select()</code>                                                | ❌ Bloqué par RLS (tenant_id)                                   | 🟢 OK si RLS correctes |
| Direct via RPC custom                                                                                   | ⚠️ Si RPC fait SECURITY DEFINER sans check → bypass            | 🟡 À auditer           |
| Storage paths                                                                                           | ⚠️ Si on devine un path d'un autre tenant + RLS storage faible | 🟡 À auditer           |
| Edge function <code>bypass-insert</code>                                                                | ⚠️ Si check tenant ne marche pas                               | 🟡 À auditer           |
| Edge function <code>create-client</code>                                                                | ⚠️ Idem                                                        | 🟡 À auditer           |
| Edge function avec <code>service_role</code> qui prend un <code>tenant_id</code> en input sans vérifier | 🔴 Pivot direct possible                                        | 🔴 À auditer URGENT    |
| <code>king-impersonate-tenant</code> avec un JWT KING volé                                              | 🔴 Take-over total                                              | 🔴                     |

## Audit recommandé

**Tester chaque edge function** : peut-on l'appeler avec un JWT du tenant A et un `tenant_id` du tenant B dans le payload et obtenir une action sur le tenant B ?

Liste prioritaire : 1. `add-user-seat` — input `tenant_id` ? 2. `cancel-tenant-subscription` — input `tenant_id` ? 3. `bypass-insert` — vérif tenant ? 4. `create-client` — vérif tenant ? 5. `save-policy` — vérif tenant ? 6. `dispatch-mandat-to-companies` — input ID accès ?

## 6.3 RPC functions audit

Toutes les fonctions Postgres avec `SECURITY DEFINER` doivent être listées + auditées. Commande pour les sortir :

```
SELECT n.nspname, p.proname, pg_get_function_arguments(p.oid)
FROM pg_proc p JOIN pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid
WHERE p.prosecdef = true AND n.nspname = 'public';
```

À auditer une par une : ont-elles un check tenant explicite ?



## 7. Vulnérabilités connues ou suspectes

### 7.1 ● Confirmées critiques

#### V1 — Bug RLS 42501 cause inconnue

**Description** : INSERT sur `clients`, `policies`, `family_members`, `documents` plante en 42501 en runtime PostgREST alors que les conditions WITH CHECK semblent satisfaites en test SQL.

**Impact actuel** : workaround via 3 edge functions `service_role`. Marche mais **on insère via `service_role = on` bypass complètement les RLS**. Si une edge function de bypass a un bug d'auth → INSERT possible sur n'importe quel tenant.

**Recommandation** : investigation root cause prioritaire. Hypothèses à explorer :

`current_setting('request.jwt.claims', true)` qui retourne NULL dans le contexte PostgREST runtime mais pas en CLI ; ou un mismatch de `search_path`.

#### V2 — `frame-ancestors` CSP ignoré

**Description** : `frame-ancestors 'none'` est délivré via `<meta>` mais les browsers ignorent cette directive en meta.

**Impact** : Clickjacking possible — un attaquant peut embarquer `*.lyta.ch` dans un `<iframe>` sur un site malveillant et tromper l'utilisateur.

**Recommandation** : déplacer en header HTTP via `vercel.json` :

```
{
  "headers": [{ "source": "/*.*", "headers": [
    { "key": "X-Frame-Options", "value": "DENY" },
    { "key": "Content-Security-Policy", "value": "frame-ancestors 'none'" }
  ]}]
}
```

### 7.2 ● Suspectes (à investiguer)

#### V3 — `king-impersonate-tenant` sans 2FA fresh

**Description** : si Habib est compromis (vol cookie, vol token), un attaquant peut impersonate n'importe quel tenant sans vérification supplémentaire.

**Recommandation** : exiger un re-prompt TOTP < 5 min pour cette fonction + notification visible côté tenant impersonné.

#### V4 — Reset password redirect URL

**Description** : `additional_redirect_urls = ["https://lyta-xi.vercel.app/*", "https://app.lyta.ch/*", "https://*.lyta.ch/*"]`. Le wildcard `*.lyta.ch/*` autorise n'importe quel sous-chemin.

**Impact** : si un attaquant peut créer un sous-domaine sous lyta.ch (via un bug dans `tenant-onboarding`) → reset password vers domaine attaquant.

**Recommandation** : auditer le flow tenant-onboarding pour confirmer qu'un slug ne peut pas être pris arbitrairement.

## V5 — Storage path traversal

**Description** : convention path `<broker_user_id>/<file>` dans bucket `documents`. Si les RLS storage ne valident pas strictement le préfixe → list/download cross-tenant.

**Recommandation** : tester avec un curl exhaustif (voir §3.3).

## V6 — Logs edge functions exposent stack traces

**Description** : `console.error("[fn] failed", error)` peut exposer secrets en stack trace si le secret est inclus dans un message d'erreur.

**Recommandation** : audit des `createLogger` calls.

## V7 — Pas de retry policy bounces Resend

**Description** : si un email mandat dispatché à une compagnie bounce, c'est marqué `bounced` mais pas retry. Le broker peut ne pas s'en rendre compte → mandat jamais reçu par la compagnie → client se croit en règle.

**Impact** : **risque métier** (pas sécurité au sens strict).

**Recommandation** : alert visible dans CRM si bounce sur un dispatch.

## V8 — `commission_statement_lines` non typé

**Description** : type-gen Supabase out-of-sync → cast `as any`. Si demain un dev change la struct sans s'en rendre compte côté front → bug silencieux possible.

**Recommandation** : régénérer types + ESLint rule `no-explicit-any`.

## V9 — `clients_safe` view orpheline

**Description** : vue Postgres présente, usage actuel inconnu. Si elle masque des colonnes via une logique différente des RLS → divergence + risque que le front se rapaie sur elle et que la vue ait un bug.

**Recommandation** : confirmer usage et soit drop soit re-vérifier la logique.

## 7.3 🟢 Mineures / hygiène

- Pas de Sentry → debug compliqué en cas d'incident
  - Pas de tests automatisés → régression facile
  - Pas de Husky → pas de garde-fou avant push
  - Stripe price ID hardcodé en fallback dans `add-user-seat`
  - Doublons table `audit_log(s)` et `king_audit_log(s)` → confusion possible sur "quelle table contient quoi"
-

## 8. Recommandations prioritaires

### 8.1 P0 — À faire en priorité absolue (semaine 1)

| # | Action                                                                                                           | Effort    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Auditer l'historique git pour exposition de secrets (commande §5.2)                                              | 30 min    |
| 2 | Rotation<br>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY + STRIPE_SECRET_KEY après l'audit dev (ou immédiatement si fuite détectée) | 1h        |
| 3 | Investiguer le bug RLS 42501 (V1)                                                                                | 1-2 jours |
| 4 | Déplacer frame-ancestors en header HTTP Vercel (V2)                                                              | 30 min    |
| 5 | Auditer king-impersonate-tenant (V3) — ajouter 2FA fresh + notification                                          | 4h        |
| 6 | Tester pivot multi-tenant sur les 6 fonctions prioritaires (§6.2)                                                | 1 jour    |

### 8.2 P1 — Sprint 1 (semaines 2-3)

| #  | Action                                                    | Effort  |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|
| 7  | Audit ligne par ligne des 16 fonctions REQUIREAUTH (§4.1) | 2 jours |
| 8  | Audit RPC SECURITY DEFINER (§6.3)                         | 1 jour  |
| 9  | Test path traversal Storage (V5)                          | 4h      |
| 10 | Cleanup tables doublons audit (§7.3)                      | 1 jour  |
| 11 | Régénérer types Supabase (V8)                             | 30 min  |
| 12 | Setup Sentry frontend + logs centralisés                  | 4h      |

## 8.3 P2 — Sprint 2-3

| #  | Action                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Setup Husky + ESLint pre-commit                                        |
| 14 | Setup Vitest + Playwright + premier suite de tests sur flows critiques |
| 15 | Documenter procédure rotation des secrets                              |
| 16 | Alertes monitoring (Stripe/Resend/Twilio pic anormal)                  |
| 17 | Implémenter retry policy bounces Resend                                |
| 18 | Migration <code>clients_safe</code> (drop ou refactor)                 |
| 19 | Migration <code>contracts</code> legacy (audit usage + drop)           |
| 20 | Découper <code>KingWizard.tsx</code> (1158 LOC) en sous-composants     |

## 8.4 Long terme

- **SOC 2 Type II** : si LYTA vise les clients corporate, audit SOC 2 nécessaire (~6-12 mois)
- **Pen test externe** : tous les 6 mois minimum
- **Bug bounty program** : intéressant à terme

## 9. Annexe — Procédure de réponse à incident sécurité

En cas de détection d'une compromission (vol JWT, accès non autorisé détecté, secret leak) :

### 1. Containment :

- Rotation immédiate du secret compromis
- Force logout tous les users via Supabase Auth → "Revoke all sessions"
- Bloquer le tenant concerné si confirmé

### 2. Investigation :

- Logs Supabase + Vercel sur la fenêtre suspecte
- `audit_logs` + `king_audit_logs`

### 3. Notification :

- Habib + dev concerné
- Tenants impactés (obligation nLPD : 72h)
- Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) si data critique

### 4. Postmortem :

- Root cause analysis

- Plan d'action correctif
  - Documenter dans `Documentation/incidents/` (à créer)
- 

*Document confidentiel. Diffusion restreinte. Toute copie doit être tracée. — Optimislink Sàrl, 8 juin 2026.*